数理逻辑基础作业答案

P53 T1（4°） 求等值主析取范式

$$\neg((x_1 \to \neg x_2) \to x_3)$$

先化去蕴含号：

$$x_1 \to \neg x_2 \equiv \neg x_1 \vee \neg x_2$$

所以：

$$\neg((x_1 \to \neg x_2) \to x_3)$$

$$\equiv \neg((\neg x_1 \vee \neg x_2) \to x_3)$$

$$\equiv \neg(\neg(\neg x_1 \vee \neg x_2) \vee x_3)$$

由德摩根律：

$$\equiv \neg\neg(\neg x_1 \vee \neg x_2) \wedge \neg x_3$$

$$\equiv (\neg x_1 \vee \neg x_2) \wedge \neg x_3$$

分配：

$$\equiv (\neg x_1 \wedge \neg x_3) \vee (\neg x_2 \wedge \neg x_3)$$

补足缺少的变元：

$$\equiv [\neg x_1 \wedge (x_2 \vee \neg x_2) \wedge \neg x_3] \vee [(x_1 \vee \neg x_1) \wedge \neg x_2 \wedge \neg x_3]$$

展开：

$$\equiv (\neg x_1 \wedge x_2 \wedge \neg x_3) \vee (\neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \neg x_3) \vee (x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \neg x_3) \vee (\neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \neg x_3)$$

去掉重复项，得：

$$\boxed{(x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \neg x_3) \vee (\neg x_1 \wedge x_2 \wedge \neg x_3) \vee (\neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \neg x_3)}$$

P53 T2（3°） 求等值主合取范式

$$(x_1 \wedge x_2 \wedge x_3) \vee (\neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge x_3)$$

先提取公共因子：

$$\equiv [(x_1 \wedge x_2) \vee (\neg x_1 \wedge \neg x_2)] \wedge x_3$$

为了化成主合取范式，先将前半部分化为合取式：

$$(x_1 \wedge x_2) \vee (\neg x_1 \wedge \neg x_2)$$

利用分配律：

$$\equiv (x_1 \vee \neg x_1) \wedge (x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_2 \vee \neg x_1) \wedge (x_2 \vee \neg x_2)$$

其中：

$$x_1 \vee \neg x_1 \equiv 1, \qquad x_2 \vee \neg x_2 \equiv 1$$

所以：

$$\equiv (x_1 \vee \neg x_2) \wedge (\neg x_1 \vee x_2)$$

因此原式：

$$\equiv (x_1 \vee \neg x_2) \wedge (\neg x_1 \vee x_2) \wedge x_3$$

现在补足每个子句中缺少的变元。

对：

$$x_1 \vee \neg x_2$$

缺少 x_3，补入：

$$(x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3)$$

对：

$$\neg x_1 \vee x_2$$

缺少 x_3，补入：

$$(\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3)$$

对：

$$x_3$$

缺少 x_1, x_2，补入四个极大项：

$$(x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3)$$

合并并去掉重复项，得到：

$$\boxed{(x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3)}$$

P60

3. 例 3 中如果办案人员作出的判断是：“a, b, c 三人中至少有一人未作案”，判断是否正确？

用 x_1, x_2, x_3, x_4 分别表示：

$$a, b, c, d \text{ 作案}$$

则 $\neg x_1, \neg x_2, \neg x_3, \neg x_4$ 分别表示：

$$a, b, c, d \text{ 未作案}$$

办案人员的判断是：

$$a, b, c \text{ 三人中至少有一人未作案}$$

即：

$$\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3$$

要判断其是否正确，只需证明：

$$x_1 \wedge x_2 \wedge x_3$$

不可能成立。

已知条件可形式化为：

$$(1) \quad (\neg x_1 \wedge \neg x_2) \to (\neg x_3 \wedge \neg x_4) = 1$$

$$(2) \quad (\neg x_3 \wedge \neg x_4) \to (\neg x_1 \wedge \neg x_2) = 1$$

$$(3) \quad (x_1 \wedge x_2) \to [(x_3 \wedge \neg x_4) \vee (\neg x_3 \wedge x_4)] = 1$$

$$(4) \quad (x_2 \wedge x_3) \to [(x_1 \wedge x_4) \vee (\neg x_1 \wedge \neg x_4)] = 1$$

反设办案人员判断不正确，即：

$$(5) \quad x_1 \wedge x_2 \wedge x_3 = 1$$

于是：

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 1$$

由 (3) 得：

$$(x_3 \wedge \neg x_4) \vee (\neg x_3 \wedge x_4) = 1$$

代入 $x_3 = 1$，得：

$$1 \wedge \neg x_4 = 1$$

所以：

$$x_4 = 0$$

再由 (4) 得：

$$(x_1 \wedge x_4) \vee (\neg x_1 \wedge \neg x_4) = 1$$

代入 $x_1 = 1$，$x_4 = 0$，得：

$$(1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) = 0$$

这与 (4) 要求其值为 1 矛盾。

因此：

$$x_1 \wedge x_2 \wedge x_3 = 1$$

不可能成立。

所以：

$$\neg(x_1 \wedge x_2 \wedge x_3) = 1$$

即：

$$\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3 = 1$$

因此，办案人员的判断：

$$a, b, c \text{ 三人中至少有一人未作案}$$

是正确的。

判断正确

分析下列事实：“早饭我吃面包或蛋糕；如果我吃面包，那么我还要喝牛奶；如果我吃蛋糕，那么我还要喝咖啡；但我没有喝咖啡，所以早饭我吃的是牛奶和面包。”写出前提和有效结论并证明之。

解：设 P：早饭吃面包，Q：早饭吃蛋糕，R：喝牛奶，S：喝咖啡。

前提：$P \vee Q, P \to R, Q \to S, \neg S$

结论：$P \wedge R$

证明：

$(1) Q \to S$	前提引入
$(2) \neg S$	前提引入
$(3) \neg Q$	(1)，(2) 拒取式
$(4) P \vee Q$	前提引入
$(5) P$	(3)，(4) 析取三段论
$(6) P \to R$	前提引入
$(7) R$	(5)，(6) 假言推理
$(7) P \wedge R$	(5)，(7) 合取引入

证明下面论述的有效性：在意甲比赛中，假如有四只球队，其比赛情况如下：如果国际米兰夺冠，则AC米兰或尤文图斯获亚军；若尤文图斯获亚军，国际米兰不能获得冠军，若拉齐奥获得亚军，则AC米兰不能获得亚军；最后，国际米兰夺冠。所以拉齐奥不能获得亚军。

解：设

P_1：国际米兰夺冠，P_2：国际米兰是亚军；

Q_1：AC米兰夺冠，Q_2：AC米兰是亚军；

R_1：尤文图斯夺冠，R_2：尤文图斯是亚军；

S_1：拉齐奥夺冠，S_2：拉齐奥是亚军；

题给前提：

$T_1 = \{P_1 \to (Q_2 \vee R_2),\ R_2 \to \neg P_1,\ S_2 \to \neg Q_2,\ P_1\}$

结论：

$\neg S_2$

用归谬法证明 $T_1 \vDash \neg S_2$，只需证明 $T_1 \cup \{\neg\neg S_2\} \vdash$ 矛盾式

证明：

(1)	P_1	题给前提引入
(2)	$P_1 \to (Q_2 \vee R_2)$	题给前提引入
(3)	$Q_2 \vee R_2$	(1), (2) 假言推理
(4)	$\neg\neg S_2$	假设前提引入
(5)	S_2	(4) 置换
(6)	$S_2 \to \neg Q_2$	题给前提引入
(7)	$\neg Q_2$	(5), (6) 假言推理
(8)	R_2	(3), (7) 析取三段论
(9)	$R_2 \to \neg P_1$	题给前提引入
(10)	$\neg P_1$	(8), (9) 假言推理
(11)	$P_1 \wedge \neg P_1$	(1), (10) 合取引入

故 $T_1 \cup \{\neg\neg S_2\} \vdash P_1 \wedge \neg P_1$

因此 $T_1 \vDash \neg S_2$

结论：拉齐奥不能获得亚军。

P66 T1　下面哪些符号串是谓词演算的公式?其中有没有闭式?

$1^\circ\ \forall x_1 R_1^2(f_1^1(x_1), x_1).$

$2^\circ\ f_1^3(x_1, x_3, x_4).$

$3^\circ\ R_1^1(x_2) \to R_1^3(x_3, c_1).$

$4^\circ\ \neg \forall x_2 R_1^2(x_1, x_2).$

$5^\circ\ \forall x_2 R_1^1(x_1) \to \neg R_1^1(x_2).$

$6^\circ\ R_1^3(f_2^3(x_1, c_2, x_2)).$

$7^\circ\ \neg R_1^1(x_1) \to R_1^1(x_2).$

$8^\circ\ R_1^3(c_1, c_2, f_1^1(c_3)).$

序号	是否为公式	是否为闭式	说明
1°	是	是	x_1 全部被量词约束
2°	否	—	是项，不是公式
3°	否	—	R_1^3 参数个数错误
4°	是	否	x_1 自由
5°	是	否	x_1, x_2 自由
6°	否	—	函数及谓词参数个数均错误
7°	是	否	x_1, x_2 自由
8°	是	是	不含变量

P66　T2 在以下公式中，哪些x_1的出现是自由的？哪些x_1的出现是约束的？项$f_1^2(x_1,x_3)$对这些公式中的x_2是不是自由的？

1°

$$\forall x_2(R_1^2(x_1,x_2)\to R_2^2(x_2,c_1))$$

答：x_1 自由出现 1 次。因为量词 $\forall x_2$ 只约束 x_2，不约束 x_1，所以 $R_1^2(x_1,x_2)$ 中的 x_1 是自由出现。

项：

$$t=f_1^2(x_1,x_3)$$

对公式中的 x_2 是自由的。因为公式中的 x_2 都在 $\forall x_2$ 的作用范围内，是约束出现，没有自由出现的 x_2 需要替换，所以不会造成 t 中变量被约束。

$$\boxed{x_1\text{自由出现1次，}\quad t\text{对}x_2\text{自由}}$$

2°

$$R_1^1(x_3)\to\neg\forall x_1\forall x_2R_1^3(x_1,x_2,c_1)$$

答：x_1 约束出现。因为 x_1 只出现在

$$\forall x_1\forall x_2R_1^3(x_1,x_2,c_1)$$

中，被 $\forall x_1$ 约束，所以没有自由出现的 x_1。

项 $t=f_1^2(x_1,x_3)$ 对公式中的 x_2 是自由的。因为公式中的 x_2 被 $\forall x_2$ 约束，没有自由出现的 x_2 需要替换。

$$\boxed{x_1\text{约束出现，}\quad t\text{对}x_2\text{自由}}$$

3°

$$\forall x_1R_1^1(x_1)\to\forall x_2R_1^2(x_1,x_2)$$

答：前一个 x_1 是约束出现，后一个 x_1 是自由出现。

因为左边：

$$\forall x_1R_1^1(x_1)$$

中的 x_1 被 $\forall x_1$ 约束；

右边：

$$\forall x_2R_1^2(x_1,x_2)$$

中量词 $\forall x_2$ 只约束 x_2，不约束 x_1，所以右边的 x_1 是自由出现。

项 $t=f_1^2(x_1,x_3)$ 对公式中的 x_2 是自由的。因为公式中 x_2 只在 $\forall x_2$ 的作用范围内，是约束出现，没有自由出现的 x_2 需要替换。

$$\boxed{x_1\text{先约束出现，后自由出现；}\quad t\text{对}x_2\text{自由}}$$

4°

$$\forall x_2R_1^2(f_1^2(x_1,x_2),x_1)\to\forall x_1R_2^2(x_3,f_2^2(x_1,x_2))$$

答：x_1 先自由出现两次，后约束出现两次。

左边：

$$\forall x_2R_1^2(f_1^2(x_1,x_2),x_1)$$

中，$\forall x_2$ 只约束 x_2，所以左边两个 x_1 都是自由出现。

右边：

$$\forall x_1R_2^2(x_3,f_2^2(x_1,x_2))$$

中，x_1 被 $\forall x_1$ 约束，所以右边的 x_1 是约束出现。

再看 $t=f_1^2(x_1,x_3)$ 对公式中的 x_2 是否自由。

右边公式中 x_2 是自由出现，并且它在 $\forall x_1$ 的作用范围内。若把这个 x_2 替换为

$$f_1^2(x_1,x_3)$$

则项 t 中的 x_1 会被前面的 $\forall x_1$ 约束，所以 t 对 x_2 不自由。

$$\boxed{x_1\text{先自由出现两次，后约束出现两次；}\quad t\text{对}x_2\text{不自由}}$$

P66　T4 用以下项t重复第三题的练习

3. 设 t 是项 $f_1^2(x_1, x_3)$，$p(x_1)$ 是下面的公式. 确定 t 对 $p(x_1)$ 中的 x_1 是否自由？如果是自由的，写出 $p(t)$.

$1^\circ\ \forall x_1 R_1^2(x_2, f_1^2(x_1, x_2)) \to R_1^1(x_1)$.

$2^\circ\ \forall x_1 \forall x_3 (R_1^1(x_3) \to R_1^1(x_1))$.

$3^\circ\ \forall x_2 R_1^1(f_1^1(x_2)) \to \forall x_3 R_1^3(x_1, x_2, x_3)$.

$4^\circ\ \forall x_2 R_1^3(x_1, f_1^1(x_1), x_2) \to \forall x_3 R_1^1(f_1^2(x_1, x_3))$.

(1) $t = x_2$

1°

自由。

$$p(x_2) = \forall x_1 R_1^2(x_2, f_1^2(x_1, x_2)) \to R_1^1(x_2)$$

2°

自由。

因为原公式中 x_1 没有自由出现，所以替换后公式不变：

$$p(x_2) = \forall x_1 \forall x_3 (R_1^1(x_3) \to R_1^1(x_1))$$

3°

自由。

$$p(x_2) = \forall x_2 R_1^1(f_1^1(x_2)) \to \forall x_3 R_1^3(x_2, x_2, x_3)$$

4°

不自由。

因为把 x_1 替换成 x_2 后，左边中的 x_2 会被 $\forall x_2$ 约束。

所以：

$\boxed{4^\circ \text{ 不自由}}$

(2) $t = x_3$

1°

自由。

$$p(x_3) = \forall x_1 R_1^2(x_2, f_1^2(x_1, x_2)) \to R_1^1(x_3)$$

2°

自由。

原公式中 x_1 没有自由出现，所以替换后不变：

$$p(x_3) = \forall x_1 \forall x_3 (R_1^1(x_3) \to R_1^1(x_1))$$

3°

不自由。

因为把 x_1 替换成 x_3 后，x_3 会被右边的 $\forall x_3$ 约束。

4°

不自由。

因为把 x_1 替换成 x_3 后，右边中的 x_3 会被 $\forall x_3$ 约束。

P66　T4 用以下项t重复第三题的练习

3. 设 t 是项 $f_1^2(x_1, x_3)$，$p(x_1)$ 是下面的公式. 确定 t 对 $p(x_1)$ 中的 x_1 是否自由？如果是自由的，写出 $p(t)$.

$1^\circ\ \forall x_1 R_1^2(x_2, f_1^2(x_1, x_2)) \to R_1^1(x_1)$.

$2^\circ\ \forall x_1 \forall x_3 (R_1^1(x_3) \to R_1^1(x_1))$.

$3^\circ\ \forall x_2 R_1^1(f_1^1(x_2)) \to \forall x_3 R_1^3(x_1, x_2, x_3)$.

$4^\circ\ \forall x_2 R_1^3(x_1, f_1^1(x_1), x_2) \to \forall x_3 R_1^1(f_1^2(x_1, x_3))$.

(3) $t = f_1^2(c_1, x_1)$

该项中只含有变量 x_1，不含 x_2, x_3，所以不会被 $\forall x_2$ 或 $\forall x_3$ 约束。

因此：

$\boxed{1^\circ \sim 4^\circ \text{ 对 } x_1 \text{ 都是自由的}}$

对应替换结果为：

1°

$$p(t) = \forall x_1 R_1^2(x_2, f_1^2(x_1, x_2)) \to R_1^1(f_1^2(c_1, x_1))$$

2°

原公式中 x_1 无自由出现，故：

$$p(t) = \forall x_1 \forall x_3 (R_1^1(x_3) \to R_1^1(x_1))$$

3°

$$p(t) = \forall x_2 R_1^1(f_1^1(x_2)) \to \forall x_3 R_1^3(f_1^2(c_1, x_1), x_2, x_3)$$

4°

$$p(t) = \forall x_2 R_1^3(f_1^2(c_1, x_1), f_1^1(f_1^2(c_1, x_1)), x_2) \to \forall x_3 R_1^1(f_1^2(f_1^2(c_1, x_1), x_3))$$

(4) $t = f_1^3(x_1, x_2, x_3)$

1°

自由。

$$p(t) = \forall x_1 R_1^2(x_2, f_1^2(x_1, x_2)) \to R_1^1(f_1^3(x_1, x_2, x_3))$$

2°

自由。

原公式中 x_1 没有自由出现，所以替换后不变：

$$p(t) = \forall x_1 \forall x_3 (R_1^1(x_3) \to R_1^1(x_1))$$

3°

不自由。

因为替换后 t 中的 x_3 会被右边的 $\forall x_3$ 约束。

4°

不自由。

因为替换后，左边中 t 的 x_2 会被 $\forall x_2$ 约束，右边中 t 的 x_3 会被 $\forall x_3$ 约束。

P74　T3（2°） 求证：

已知：$A = \forall x_1 \forall x_2 R_1^2(x_1, x_2)$

求证：$A \vdash \forall x_2 \forall x_3 R_1^2(x_2, x_3)$

证明：

先证 $A \vdash \forall x_1 \forall x_3 R_1^2(x_1, x_3)$：

(1) A	前提
(2) $A \to \forall x_2 R_1^2(x_1, x_2)$	K4
(3) $\forall x_2 R_1^2(x_1, x_2)$	(1),(2) MP
(4) $\forall x_2 R_1^2(x_1, x_2) \to R_1^2(x_1, x_3)$	K4
(5) $R_1^2(x_1, x_3)$	(3),(4) MP
(6) $\forall x_3 R_1^2(x_1, x_3)$	(5) Gen
(7) $\forall x_1 \forall x_3 R_1^2(x_1, x_3)$	(6) Gen

再由：

(8) $\forall x_1 \forall x_3 R_1^2(x_1, x_3) \to \forall x_3 R_1^2(x_2, x_3)$	K4
(9) $\forall x_3 R_1^2(x_2, x_3)$	(7),(8) MP
(10) $\forall x_2 \forall x_3 R_1^2(x_2, x_3)$	(9) Gen

故 $A \vdash \forall x_2 \forall x_3 R_1^2(x_2, x_3)$。

注：关键是先证 $A \vdash \forall x_1 \forall x_3 R_1^2(x_1, x_3)$，再用一次 K4 和一次 Gen 即可。

P74　T4（2°） 设x不在p中自由出现。求证：

2. $\vdash (p \to \exists x q) \to \exists x (p \to q)$

证明：这题解法很多，这里给出一种。**注意反证律和归谬律的区别。**

由演绎定理，只需证明 $(p \to \exists x q) \vdash \exists x (p \to q)$

由反证律，只需证明 $\{(p \to \exists x q), \neg \exists x (p \to q)\} \vdash \gamma, \neg\gamma$，$\gamma$为某个公式

$(1) p \to \exists x q$	假定
$(2) \forall x \neg (p \to q)$	假定
$(3) \forall x \neg (p \to q) \to \neg (p \to q)$	K4
$(4) \neg (p \to q)$	(2),(3) MP
$(5) \neg (p \to q) \to p$	永真式（蕴涵等值式，德摩根律）
$(6) \neg (p \to q) \to \neg q$	永真式
$(7) p$	(4),(5) MP
$(8) \neg q$	(4),(6) MP
$(9) \exists x q$	(1),(7) MP
$(10) \forall x \neg q$	(8) Gen

上述9、10两式矛盾，因此由反证律，原式得证。

P74　T5（2°） 以下推理是否正确

2° 因 $\{\exists x_1 R_1^1(x_1), \neg R_1^1(x_1)\} \vdash \forall x_1 \neg R_1^1(x_1)$ 及 $\neg \forall x_1 \neg R_1^1(x_1)$, 故用反证律便得 $\{\exists x_1 R_1^1(x_1)\} \vdash R_1^1(x_1)$. 再由演绎定理得

$$\vdash \exists x_1 R_1^1(x_1) \to R_1^1(x_1).$$

该推理**不正确**。

错误发生在使用 **Gen（全称推广规则）** 的地方。原推理想由

$$\neg R_1^1(x_1)$$

推出

$$\forall x_1 \neg R_1^1(x_1)$$

但这是不合法的。因为在反证假设

$$\neg R_1^1(x_1)$$

中，x_1 是**自由变元**，而 Gen 规则要求：若要对 x_1 作全称推广，则 x_1 不能在任何未消去的假设中自由出现。

因此，

$$\{\exists x_1 R_1^1(x_1), \neg R_1^1(x_1)\} \nvdash \forall x_1 \neg R_1^1(x_1)$$

后面的矛盾也就不能合法推出。

所以该推理不正确，不能由

$$\exists x_1 R_1^1(x_1)$$

推出

$$R_1^1(x_1)$$

也不能得到

$$\vdash \exists x_1 R_1^1(x_1) \to R_1^1(x_1).$$

P81 T2

2. 设 p^* 是定理 2 中定义的 p 的对偶公式. 求证

$$\vdash (p^*)^* \leftrightarrow p.$$

由教材定理2（对偶律）可知：对于任意公式 q，都有

$$\vdash q^* \leftrightarrow \neg q.$$

令 $q = p$，得

$$\vdash p^* \leftrightarrow \neg p. \tag{1}$$

再令 $q = p^*$，得

$$\vdash (p^*)^* \leftrightarrow \neg p^*. \tag{2}$$

由式 (1)，对等价式两边同时取否定，有

$$\vdash \neg p^* \leftrightarrow \neg\neg p. \tag{3}$$

又因为

$$\vdash \neg\neg p \leftrightarrow p, \tag{4}$$

由 $(2)(3)(4)$ 及等价关系的传递性，得到

$$\vdash (p^*)^* \leftrightarrow p.$$

因此:

$$\boxed{\vdash (p^*)^* \leftrightarrow p.}$$

P81　T3（3°）找出与所给公式等价的前束范式

$$\forall x_1(R_1^1(x_1) \to R_1^2(x_1,x_2)) \to (\exists x_2 R_1^1(x_2) \to \exists x_3 R_1^2(x_2,x_3))$$

注意右边的 $\exists x_2 R_1^1(x_2)$ 中的 x_2 是**约束变元**，而其他地方的 x_2 是**自由变元**，为了避免混淆，先把约束变元改名：

$$\forall x_1(R_1^1(x_1) \to R_1^2(x_1,x_2)) \to (\exists x_4 R_1^1(x_4) \to \exists x_3 R_1^2(x_2,x_3))$$

先处理右边括号：

$$\exists x_4 R_1^1(x_4) \to \exists x_3 R_1^2(x_2,x_3)$$

利用公式

$$A \to B \equiv \neg A \vee B$$

得：

$$\neg\exists x_4 R_1^1(x_4) \vee \exists x_3 R_1^2(x_2,x_3)$$

再把否定移入量词：

$$\forall x_4 \neg R_1^1(x_4) \vee \exists x_3 R_1^2(x_2,x_3)$$

提取量词：

$$\forall x_4 \exists x_3(\neg R_1^1(x_4) \vee R_1^2(x_2,x_3))$$

也就是：

$$\forall x_4 \exists x_3(R_1^1(x_4) \to R_1^2(x_2,x_3))$$

所以原式化为：

$$\forall x_1(R_1^1(x_1) \to R_1^2(x_1,x_2)) \to \forall x_4 \exists x_3(R_1^1(x_4) \to R_1^2(x_2,x_3))$$

继续把最外层蕴含化为析取：

$$\neg\forall x_1(R_1^1(x_1) \to R_1^2(x_1,x_2)) \vee \forall x_4 \exists x_3(R_1^1(x_4) \to R_1^2(x_2,x_3))$$

否定移入量词：

$$\exists x_1 \neg(R_1^1(x_1) \to R_1^2(x_1,x_2)) \vee \forall x_4 \exists x_3(R_1^1(x_4) \to R_1^2(x_2,x_3))$$

将量词全部提前：

$$\exists x_1 \forall x_4 \exists x_3 \left[\neg(R_1^1(x_1) \to R_1^2(x_1,x_2)) \vee (R_1^1(x_4) \to R_1^2(x_2,x_3))\right]$$

把析取还原成蕴含形式：

$$\neg A \vee B \equiv A \to B$$

所以得到：

$$\exists x_1 \forall x_4 \exists x_3 \left[(R_1^1(x_1) \to R_1^2(x_1,x_2)) \to (R_1^1(x_4) \to R_1^2(x_2,x_3))\right]$$

因此第三小题的前束范式为：

$$\boxed{\exists x_1 \forall x_4 \exists x_3 \left[(R_1^1(x_1) \to R_1^2(x_1,x_2)) \to (R_1^1(x_4) \to R_1^2(x_2,x_3))\right]}$$

P84 T2

2. 设 $\varphi, \psi \in \Phi_M$. 求证: 若对项 t 中的任一变元 x 都有 $\varphi(x) = \psi(x)$, 则 $\varphi(t) = \psi(t)$.

证明（对项 t 的层次数归纳法）

1. 归纳基础

设项 t 的层次数 $k = 0$。此时，t 只能是：

1. **变量**：$t = x_i$

   根据题意，$\varphi(x_i) = \psi(x_i)$。因此

   $$\varphi(t) = \varphi(x_i) = \psi(x_i) = \psi(t).$$

2. **常元**：$t = c_i$

   根据项的解释规则，$\varphi(c_i) = c_i = \psi(c_i)$。因此

   $$\varphi(t) = \psi(t).$$

故基础情形成立。

2. 归纳假设

假设对于所有层次数小于等于 k 的项 s，若对任意变量 $x \in s$ 有 $\varphi(x) = \psi(x)$，则 $\varphi(s) = \psi(s)$ 成立。

3. 归纳步骤

设项 t 的层次数为 $k + 1$。则

$$t = f(t_1, t_2, \ldots, t_n),$$

其中每个子项 t_i 的层次数 ≤ k。

- 由归纳假设，对每个 t_i：

$$\varphi(t_i) = \psi(t_i)$$

成立。

- 根据项函数解释规则：

$$\varphi(t) = \varphi(f(t_1, \ldots, t_n)) = f(\varphi(t_1), \ldots, \varphi(t_n)) = f(\psi(t_1), \ldots, \psi(t_n)) = \psi(f(t_1, \ldots, t_n)) = \psi(t).$$

因此，层次数为 $k + 1$ 的项也成立。

4. 结论

由数学归纳法可知，对任意项 t：

$$\boxed{\text{若对项 } t \text{ 中任一变量 } x, \varphi(x) = \psi(x), \text{ 则 } \varphi(t) = \psi(t).}$$

P84 T3

3. 设 $t \in T$, φ 和 $\varphi' \in \Phi_M$, φ' 是 φ 的 x 变通，且 $\varphi'(x) = \varphi(t)$. 用项 t 代换项 $u(x)$ 中 x 所得的项记为 $u(t)$. 求证 $\varphi'(u(x)) = \varphi(u(t))$.

对$u(x)$在项集T中的层次数k归纳。

1. k=0时，有两种可能的情形：

   a) $u(x)$不包含x，即可能仅包含常元或非x变元；由于φ和φ'互为x的变通，而此时$u(x) = u(t)$，则$\varphi'(u(x)) = \varphi(u(t))$

   b) $u(x) = x$，此时$u(t) = t$，$\varphi'(u(x)) = \varphi'(x) = \varphi(t) = \varphi(u(t))$

2. k>0时，设$u(x) = f_i^n(t_1(x), \cdots, t_n(x))$，其中$t_1(x), \cdots, t_n(x)$是较低层次的项，这时$u(t) = f_i^n(t_1(t), \cdots, t_n(t))$，有：

$$\begin{aligned}\varphi'(u(x)) &= \varphi'(f_i^n(t_1(x), \cdots, t_n(x))) \\ &= \bar{f}_i^n(\varphi'(t_1(x)), \cdots, \varphi'(t_n(x))) \\ &= \bar{f}_i^n(\varphi(t_1(t)), \cdots, \varphi(t_n(t))) \\ &= \varphi(u(t))\end{aligned}$$

综上，归纳完毕，命题得证。

P91　T1（3°）计算$|P|_N$

(3) $\forall x_1 \forall x_2 \exists x_3\, R_1^2(f_1^2(x_1, x_2), x_3)$

这里 $f_1^2(x_1, x_2) = x_1 + x_2$。

公式含意：

对任意 x_1, x_2，存在 x_3 使得

$$x_1 + x_2 = x_3.$$

在自然数集 N 中显然总能找到这样的 x_3（取 $x_3 = x_1 + x_2$）。

所以：

$$\boxed{|p|_N = 1}.$$

P91　T2（3°）计算$|P|_Z$

(3) $\forall x_1 \forall x_2 \forall x_3 \big(R_1^2(x_1, x_2) \to R_1^2(f_1^2(x_1, x_3), f_1^2(x_2, x_3))\big)$

即：

$$\forall x_1, x_2, x_3\, \big(x_1 < x_2 \to (x_1 - x_3) < (x_2 - x_3)\big).$$

这是整数减法与 < 的单调性：

若 $x_1 < x_2$，则

$$x_1 - x_3 < x_2 - x_3.$$

成立。

所以：

$$\boxed{|p|_Z = 1}.$$

P91　T3（1°）给出K的两个解释域M_1和M_2

1. 构造 M_1 （公式为真）

- $M_1 = \mathbb{Z}$
- $\overline{c_1} = 0$
- $\overline{f_1^2}(x, y) = x - y$
- $\overline{R_1^2} ==$

公式变为：

$$\forall x_1, x_2 \big((x_1 - x_2 = 0) \to (x_1 = x_2)\big)$$

- $x_1 - x_2 = 0 \iff x_1 = x_2$
  $\Rightarrow$ 蕴含式恒真

$$\Rightarrow |p|_{M_1} = 1$$

2. 构造 M_2 （公式为假）

- $M_2 = \mathbb{Z}$
- $\overline{c_1} = 0$
- $\overline{f_1^2}(x, y) = x + y$
- $\overline{R_1^2} ==$

公式变为：

$$\forall x_1, x_2 \big((x_1 + x_2 = 0) \to (x_1 = x_2)\big)$$

- 取 $x_1 = 1, x_2 = -1$，前件 $1 + (-1) = 0$ 为真，但后件 $1 = -1$ 为假
  $\Rightarrow$ 蕴含式为假
  $\Rightarrow$ 全称公式为假

$$\Rightarrow |p|_{M_2} = 0$$

P93　T1（3°）证明　$3^\circ \models \forall x(p \to q) \to (\forall x p \to \forall x q).$

设 M 为任意非空解释域，φ 为 M 上任意赋值。
只需证明：

$$|\forall x(p \to q) \to (\forall xp \to \forall xq)|(\varphi) = 1$$

假设：

$$|\forall x(p \to q)|(\varphi) = 1$$

下面证明：

$$|\forall xp \to \forall xq|(\varphi) = 1$$

再假设：

$$|\forall xp|(\varphi) = 1$$

由全称量词的语义可知，对于 φ 的任意一个 x-变通 φ'，都有：

$$|p \to q|(\varphi') = 1$$

并且由

$$|\forall xp|(\varphi) = 1$$

可知，对于同一个任意的 x-变通 φ'，也有：

$$|p|(\varphi') = 1$$

于是根据蕴含式的语义，由

$$|p \to q|(\varphi') = 1, \qquad |p|(\varphi') = 1$$

可推出：

$$|q|(\varphi') = 1$$

由于 φ' 是 φ 的任意 x-变通，所以对所有 x-变通 φ'，都有：

$$|q|(\varphi') = 1$$

因此根据全称量词的语义：

$$|\forall xq|(\varphi) = 1$$

于是：

$$|\forall xp \to \forall xq|(\varphi) = 1$$

从而：

$$|\forall x(p \to q) \to (\forall xp \to \forall xq)|(\varphi) = 1$$

由于解释域 M 和赋值 φ 都是任意的，所以该公式在任意解释下都为真。

因此：

$$\boxed{\models \forall x(p \to q) \to (\forall xp \to \forall xq)}$$

即该公式是 K 中的有效式。

P93　T3（5°）证明K中以下公式都不是有效式

$$5^\circ\ \exists x_1 R_1^1(x_1) \rightarrow R_1^1(x_1).$$

取解释域：

$$M = \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$$

令一元谓词 $R_1^1(x)$ 表示“$x = 0$”。也就是说：

$$R_1^1(0) = 1$$

而当 $x \neq 0$ 时，

$$R_1^1(x) = 0$$

在这个解释下，前件

$$\exists x_1 R_1^1(x_1)$$

为真，因为在自然数集中存在 0，使得

$$R_1^1(0) = 1$$

所以：

$$|\exists x_1 R_1^1(x_1)| = 1$$

但是，公式后件中的 x_1 是自由变元，它的真值要看赋值如何指定。取赋值 φ，使得：

$$\varphi(x_1) = 1$$

由于 $R_1^1(x)$ 表示“$x = 0$”，而

$$1 \neq 0$$

所以：

$$|R_1^1(x_1)|(\varphi) = 0$$

于是，在该解释和赋值下，原公式的前件为真，后件为假，即：

$$|\exists x_1 R_1^1(x_1) \rightarrow R_1^1(x_1)|(\varphi) = 0$$

因此，该公式不是在所有解释和赋值下都为真，所以它不是有效式。

$$\boxed{\exists x_1 R_1^1(x_1) \rightarrow R_1^1(x_1) \text{ 不是有效式}}$$

P93 T4

4. 在 K 中增加新的个体常元 $b_1, b_2, \cdots$，其他不变，得到新的扩大的谓词演算 K^+. 设 M 是 K^+ 的解释域 (也同时可看成是 K 的解释域). 已知 φ^+ 和 φ 分别是 K^+ 和 K 的项解释，且满足 $\varphi^+(x_i) = \varphi(x_i)$, $i = 1, 2, \cdots$. 求证:

(i) 对 K 中的任何项 t, $\varphi^+(t) = \varphi(t)$,

(ii) 对 K 中的任何公式 p, $|p|(\varphi^+) = |p|(\varphi)$.

(i) 对项 t 证明 $\varphi^+(t) = \varphi(t)$

归纳变量：项的层次数 k

- **基础步（$k = 0$）**：
  - 此时 t 只能是变量 x_i 或 K 中原有的常元 c_i
  - 若 $t = x_i$，由题意直接有：
$$\varphi^+(x_i) = \varphi(x_i)$$
  - 若 $t = c_i$，由于 K^+ 未改变原有常元的解释：
$$\varphi^+(c_i) = \varphi(c_i)$$
- **归纳步（$k > 0$）**：
  - 假设对层次数小于 k 的项结论成立
  - 设
$$t = f_i^n(t_1, \ldots, t_n)$$
其中 $t_1, \ldots, t_n$ 是层次数小于 k 的项
  - 根据项解释规则：
$$\varphi^+(t) = f_i^n(\varphi^+(t_1), \ldots, \varphi^+(t_n))$$
  - 由归纳假设：
$$\varphi^+(t_j) = \varphi(t_j) \quad (j = 1, \ldots, n)$$
  - 所以：
$$\varphi^+(t) = f_i^n(\varphi(t_1), \ldots, \varphi(t_n)) = \varphi(t)$$

由归纳法，结论对任意项 t 成立：

$$\varphi^+(t) = \varphi(t)$$

(ii) 对公式 p 证明 $|p|(\varphi^+) = |p|(\varphi)$

归纳变量：公式的层次数 k

- **基础步（$k = 0$）**：原子公式 $R_i^n(t_1, \ldots, t_n)$
  - 解释：
$$|R_i^n(t_1, \ldots, t_n)|(\varphi^+) = 1 \iff (\varphi^+(t_1), \ldots, \varphi^+(t_n)) \in R_i^n$$
  - 由(i)对项成立：
$$(\varphi^+(t_1), \ldots, \varphi^+(t_n)) = (\varphi(t_1), \ldots, \varphi(t_n))$$
  - 因此：
$$|R_i^n(t_1, \ldots, t_n)|(\varphi^+) = |R_i^n(t_1, \ldots, t_n)|(\varphi)$$
- **归纳步（$k > 0$）**：
  - 对公式的构造使用归纳假设：
    - **命题联结词**（$\neg$, $\to$ 等）
      - 真值仅依赖子公式的真值，由归纳假设可直接得到结论
    - **量词公式**（$\forall x, \exists x$）
      - 量词涉及的所有可能指派（变通）都在 K 和 K^+ 中一致
      - 对任意 x-变通 φ'，可以在 K^+ 中找到对应变通 φ'^+
      - 由于项解释不变，对子公式真值可应用归纳假设
      - 得到公式真值在 K 和 K^+ 中一致

由归纳法，结论对任意公式 p 成立：

$$|p|(\varphi^+) = |p|(\varphi)$$

P98 T2

2. $\vdash \exists x_2 R_1^2(x_1, x_2) \to \exists x_2 R_1^2(x_2, x_2)$ 是否成立？

取解释域：

$$D = \{1, 2\}$$

令二元关系 $R_1^2(x, y)$ 解释为普通的"小于关系" $<$。即：

$$R_1^2(x, y) \iff x < y$$

再取赋值 φ，使得：

$$\varphi(x_1) = 1$$

在这个解释和赋值下，先看前件：

$$\exists x_2 R_1^2(x_1, x_2)$$

由于 $\varphi(x_1) = 1$，所以前件表示：

$$\exists x_2 (1 < x_2)$$

在解释域 $D = \{1, 2\}$ 中，可以取 $x_2 = 2$，于是：

$$1 < 2$$

成立。因此：

$$|\exists x_2 R_1^2(x_1, x_2)|(\varphi) = 1$$

再看后件：

$$\exists x_2 R_1^2(x_2, x_2)$$

它表示存在某个 x_2，使得：

$$x_2 < x_2$$

但无论取 $x_2 = 1$ 还是 $x_2 = 2$，都有：

$$1 < 1$$

不成立，

$$2 < 2$$

也不成立。所以：

$$|\exists x_2 R_1^2(x_2, x_2)|(\varphi) = 0$$

于是，在该解释和赋值下，原公式的真值为：

$$1 \to 0 = 0$$

即：

$$|\exists x_2 R_1^2(x_1, x_2) \to \exists x_2 R_1^2(x_2, x_2)|(\varphi) = 0$$

因此该公式不是在所有解释和赋值下都为真，所以它不是有效式。

根据可靠性定理，如果一个公式在语法上可证，则它在语义上必为有效式。现在已经找到反例说明它不是有效式，因此它在系统中不可证。

所以：

$$\boxed{\nvdash \exists x_2 R_1^2(x_1, x_2) \to \exists x_2 R_1^2(x_2, x_2)}$$

即原命题不成立。

P104 T2

2. (紧致性定理) 若 Γ 的每个有限子集都有模型，则 Γ 也定有模型.

证明：

已知 Γ 的每个有限子集都有模型。为了证明 Γ 有模型，我们先证明 Γ 是无矛盾的公式集。

采用反证法。假设 Γ 是有矛盾的，则按照无矛盾公式集的定义，存在某个公式 p，使得：

$$\Gamma \vdash p$$

并且：

$$\Gamma \vdash \neg p$$

也就是说，从 Γ 中既能推出 p，又能推出 $\neg p$。

但是，在谓词逻辑系统中，一个形式推导过程只能由有限长的公式序列组成。因此，从 Γ 推出 p 的证明过程中，只会实际用到 Γ 中有限多个公式；从 Γ 推出 $\neg p$ 的证明过程中，也只会实际用到 Γ 中有限多个公式。

把这两个证明过程中实际用到的所有公式合在一起，记为：

$$\Gamma_0$$

则 Γ_0 是 Γ 的一个有限子集，并且仍然有：

$$\Gamma_0 \vdash p$$

以及：

$$\Gamma_0 \vdash \neg p$$

所以 Γ_0 是有矛盾的公式集。

根据推论2：

$$\Gamma \text{ 有模型 } \Rightarrow \Gamma \text{ 是无矛盾的}$$

其逆否命题为：

$$\Gamma \text{ 有矛盾 } \Rightarrow \Gamma \text{ 没有模型}$$

由于 Γ_0 是有矛盾的，所以 Γ_0 没有模型。

但是这与题设“Γ 的每个有限子集都有模型”矛盾。因为 Γ_0 正是 Γ 的一个有限子集。

因此，假设不成立，Γ 必须是无矛盾的公式集。

又由定理1：

无矛盾公式集一定有可数集模型

可知，Γ 既然是无矛盾的公式集，就一定有模型。

所以：

$$\boxed{\Gamma \text{ 有模型}}$$

即若 Γ 的每个有限子集都有模型，则 Γ 本身也必定有模型。